34409번 - 무등산 등반 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	306	155	100	44.843%

문제

전남대학교는 광주를 대표하는 지방 거점 국립대학이다. 전남대학교에서 대중교통으로 갈 수 있는 곳이 많은데, 그 중에는 광주 지역의 명산인 무등산이 있다. 평소 산을 좋아하는 근성은 3주 간의 기초군사훈련으로 단련된 자신의 체력을 자랑하기 위해 친구들과 함께 무등산에 오를 것을 결심했다.

근성은 무등산에 오르기 이전, 무등산의 높이 정보가 적힌 지도를 입수했다. 무등산은 지도에서 세로로 N칸, 가로로 M칸인 직사각형 격자 형태로 나타난다. 지도의 가장 왼쪽 상단은 $(1, 1)$, 가장 오른쪽 하단은 (N, M)으로, 근성과 친구들은 지도의 (x, y) 위치에서 등반을 시작한다.

무등산의 각 칸에서는 시간을 소모하여 상하좌우로 인접한 칸 중 하나로 이동할 수 있다. 이때, 이동하는 칸의 높이 차이에 따라 이동 시간이 다르게 걸리거나 이동할 수 없는 칸이 생긴다.

- 높이 차이가 나지 않는 칸으로 이동할 때, 1분의 시간이 소모된다.
- 높이가 더 높은 칸으로 이동할 때, 두 칸의 높이 차이 1당 a분의 시간이 소모된다.
- 높이가 더 낮은 칸으로 이동할 때, 두 칸의 높이 차이 1당 b분의 시간이 소모된다.
- 높이 차이가 c보다 더 큰 칸으로는 이동할 수 없다.

근성이 가야 할 무등산 정상은 지도에서 높이가 가장 높은 칸이며 유일하다. 근성이 입수한 정보를 활용해 무등산 정상까지 도달하기 위한 최소 시간을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 지도의 세로 및 가로 크기 N, M이 공백으로 구분되어 주어진다.

두 번째 줄에 근성이 등반을 시작하는 최초 위치 x, y가 공백으로 구분되어 주어진다.

세 번째 줄에 a, b, c가 공백으로 구분되어 주어진다.

네 번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 정수 M개가 공백으로 구분되어 주어진다. i번째 줄의 j번째 수는 지도에서 (i, j) 위치의 높이를 의미한다. 각 값은 1 이상 1187 이하이다.

출력

무등산 정상에 도달하기 위해 필요한 최소 시간을 분 단위로 출력한다.

만약 정상에 도달하는 경로가 없다면, `-1` 을 출력한다.

제한

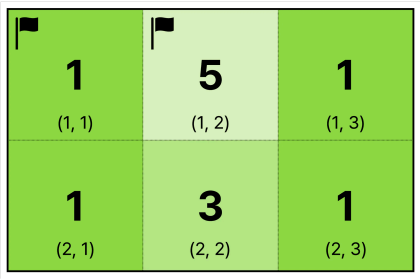
- $1 \le N, M \le 500$
- $N \times M \ge 2$
- $1 \le x \le N; 1 \le y \le M$
- $1 \le a, b \le 10$
- $0 \le c \le 1\,187$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.
- 근성이 등산을 시작하는 칸은 무등산 정상이 아니다.
- 지도에서 무등산 정상은 유일하다.

예제 입력 1 복사

```
2 3
1 1
3 2 3
1 5 1
1 3 1
```

예제 출력 1 복사

```
13
```



위 그림은 예제 입력 1에서 주어진 지도의 모습이다. 근성은 $(1, 1)$에서 등반을 시작하여, $(1, 1) \to (2, 1) \to (2, 2) \to (1, 2)$의 경로를 거쳐 최소 시간에 무등산 정상에 도달할 수 있다.

예제 입력 2 복사

```
2 2
1 1
1 1 2
1 4
3 5
```

예제 출력 2 복사

```
4
```

출처

University (/category/5) > 전남대학교 (/category/925) > 2025 하반기 전남대학교 PIMM 알고리즘 파티 (/category/detail/4572) J번

- 문제를 만든 사람: 0do (/user/0do)
- 문제를 검수한 사람: dongwook7 (/user/dongwook7), eric00513 (/user/eric00513), kolorvxl (/user/kolorvxl), mujigae (/user/mujigae), sjh1224 (/user/sjh1224), sjhi00 (/user/sjhi00), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)
- 격자 그래프 (/problem/tag/221)

메모